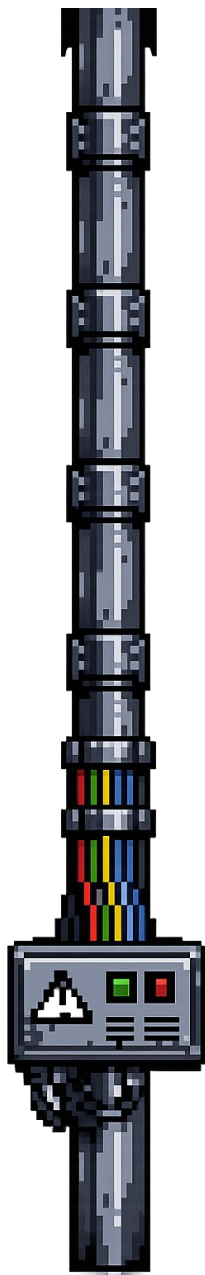


КОНЦЕПТ-ДОКУМЕНТ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ

Пиксельный столб связи, сигналы в кабеле и интеграция ассетов в игру



Базовый художественный референс столба в текущем пиксель-стиле.

Ключевая идея: игрок не читает абстрактный статус сети — он наблюдает, как трафик физически поднимается по кабелю, замедляется, деградирует и иногда срывается на повреждённых участках.

1. Задача дизайна

Нужно совместить два слоя: сам вертикальный столб как повторяемый игровой ассет и визуальный язык сигналов, по которому игрок без отдельного UI понимает состояние соединения. Важно сохранить существующий стиль: умеренная пикселизация, сдержанная палитра, индустриальная читаемость и аккуратные световые акценты.

Основной носитель информации — не лампы на каждом тайле, а движение световых импульсов по открытым жилам кабеля. Благодаря этому система остаётся атмосферной, малошумной и легко расширяется механиками защиты линии.

2. Художественный образ столба

Столб состоит из металлического несущего корпуса, нижнего щитка, отдельных открытых участков проводки и повторяемых промежуточных секций. В игре он воспринимается как единая вертикальная магистраль, уходящая вверх за пределы экрана.

Повторяемые части должны быть нейтральными по содержанию: на них не стоит жёстко вшивать крупные индикаторы состояния. Так графика дольше не надоедает при тайлинге, а визуальная информация о состоянии соединения может оставаться динамической и управляться движком.



3. Визуальный язык сигнала

Сигнал в кабеле показывается серией мелких световых импульсов, поднимающихся снизу вверх. Это не сплошной луч и не равномерная бегущая строка, а живой поток с небольшой хаотичностью: интервалы и скорость слегка колеблются, но не превращаются в визуальный шум.

Лучшее ощущение даёт тонкий импульс с ярким ядром и коротким хвостом. На открытых участках кабеля он виден явно, а внутри закрытых сегментов столба — слабее, как будто просвечивает сквозь щели или технологические окна.

Нормальное состояние линии читается через быстрый и уверенный поток. Плохое соединение выражается не шкалой и не текстом, а поведением трафика: сигналы замедляются, становятся реже, часть импульсов кратко вспыхивает красным и пропадает.

4. Как игрок считывает состояние сети

Состояние	Скорость импульсов	Вид сигнала	Что чувствует игрок
Стабильное	Быстрая, с лёгкой вариативностью	Холодный чистый свет, почти без потерь	Линия жива и надёжна
Нестабильное	Ниже нормы, местами с микропаузами	Часть пакетов тускнеет или рябит	Связь тянется, но под угрозой
Плохое	Медленная, рваная	Отдельные импульсы вспыхивают красным и срываются	Верхние сегменты уже деградируют

5. Подкапотная логика сегментов

Линия делится на сегменты по защищённости. Каждый сегмент может ухудшать проходящий через него поток: снижать скорость, повышать шанс дропа пакета и увеличивать вероятность краткого «ошибочного» вспыхивания красным.

Важный принцип: один слабый сегмент влияет не только на себя, но и на всё, что выше. Благодаря этому вертикальная композиция читается естественно — игрок видит, что проблема внизу постепенно отравляет всю линию вверх.

Практически это удобно описывать накопительными параметрами, например: коэффициент задержки, вероятность потери пакета, коэффициент тускнения и шанс сбоя. Визуально при этом достаточно четырёх признаков: скорость, частота появления, яркость и редкие красные срывы.

6. Рекомендуемая структура ассетов

Слой	Назначение	Примечание
Base pole	Металл, крепёж, панели, окна проводов	Статичный художественный слой
Cable mask / windows	Участки, в которых виден внутренний поток	Нужны для понятной читаемости сигнала
Signal particles	Сами световые импульсы	Генерируются движком

Corruption flash overlay	Краткий красный сбой	Включается редко, как событие ошибки
--------------------------	----------------------	--------------------------------------

7. Как использовать подготовленные ассеты

Ниже — рекомендуемая сборка столба из уже подготовленного набора engine-friendly pack v2.

- **bottom_post_aligned.png** — нижняя опора, начало линии
- **control_box_aligned.png** — щиток/обслуживаемый узел возле старта
- **cable_bundle_aligned.png** — зона открытых проводов, в которой игрок лучше видит трафик
- **repeat_tile_256w.png** — основной тайл для бесконечного повторения вверх
- **top_exit_aligned.png** — финальный переход в потолок или в верхний слой уровня

Все выровненные PNG лучше стыковать по общей вертикальной оси из manifest.json: параметр `stack_axis_x` задаёт единый центр для сборки. Для финальной сцены предпочтительнее использовать отдельные aligned-файлы, а не клеточный атлас, потому что так легче сохранить точную высоту и избежать лишнего кропа.

`repeat_tile_256w.png` — основной бесконечный сегмент. Визуальный поток сигналов должен повторяться не вместе с тайлом как жёстко прошитая анимация, а поверх него, процедурно. Это защитит сцену от заметной цикличности.

8. Сценарий рендеринга в движке

1. Собрать базовый столб из aligned PNG снизу вверх.
2. Отдельно определить узкие зоны видимости кабеля: открытые жилы, окна, щели.
3. Спавнить сигнальные импульсы у нижнего входа линии и отправлять их вверх по оси столба.
4. На каждом сегменте модифицировать импульс: скорость, яркость, шанс дропа, шанс краткого красного сбоя.
5. Показывать явный поток на открытых проводах и более приглушённый — внутри закрытых секций.
6. При плохом состоянии связи делать поток реже и медленнее; часть импульсов должна срываться до достижения верхней части.

9. Что не стоит делать

- Не размещать обязательную лампу на каждом повторяемом сегменте: тайлинг быстро станет заметен.
- Не превращать кабель в сплошную яркую неоновую полосу: столб потеряет индустриальную сдержанность.
- Не делать слишком случайный поток: игрок должен чувствовать закономерность, а не хаос.
- Не использовать постоянный красный цвет как фоновое состояние: красный должен быть редким и событийным сигналом ошибки.

10. Итоговая концепция

Столб остаётся чистым модульным объектом, а состояние сети проявляется через поведение световых пакетов внутри кабеля. Это даёт три преимущества сразу: сохранение художественного стиля, низкий визуальный шум и очень понятную игроку обратную связь.

Идеальный результат для этой игры — когда пользователь не смотрит на отдельный статус-бар, а с первого взгляда понимает по самому столбу: связь сейчас уверенная, нестабильная или уже разваливается по мере движения вверх.